

Prueba Sumativa N° 2

Programación – 22 de junio de 2024

Nombre		RUT	
Paralelo	F. Regodeceves C1 () C2 () D. Ramírez C3 () M. Moraga C4 () A. Paolini C5 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto	Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos	Duración de la prueba	3 horas
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.				
Fecha de entrega de resultados	29 de junio de 2024				

Instrucciones:

1. Esta evaluación tiene 5 páginas y 2 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
2. Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes y/o computador (exceptuando el uso de Spyder). Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo como relojes inteligentes, audífonos, etc.
3. Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta.
4. Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
5. La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
6. Recuerde colocar su nombre en una de las primeras 5 línea de código de cada archivo, de lo contrario tendrá un descuento del 25% en cada problema que no lo tenga.
7. En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
8. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje una llama en la parte superior de esta hoja.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema 1. KANSEI DORIFTO CUP (50%)

¡Nos han convocado para una misión de proporciones legendarias! Los organizadores de la mítica competencia conocida como la "KANSEI DORIFTO CUP" han solicitado nuestros servicios para llevar a cabo un análisis exhaustivo de los datos. En esta competición, una vasta legión de pilotos y sus imponentes máquinas se enfrentan con una única meta: conquistar un lugar en el majestuoso podio de los vencedores.

Tras el fragor de las carreras y la rugiente disputa sobre el asfalto, los organizadores se dieron a la tarea de registrar meticulosamente los tiempos de cada piloto y las características de sus poderosos vehículos. Sin embargo, pronto se percataron de una injusticia flagrante: comparar los tiempos de un bólido de los años 1960

con los de un prodigio de ingeniería moderna del año 2000 sería como enfrentar a titanes de diferentes eras sin considerar la evolución y el progreso tecnológico.

Con el fin de honrar la equidad y la gloria de cada época, los organizadores decidieron instaurar un sistema de categorías que permita una competencia justa y honesta, donde cada vehículo y piloto puedan demostrar su valía en igualdad de condiciones. ¡Nuestra misión es clara! Debemos sumergirnos en el océano de datos, analizar cada detalle con precisión quirúrgica y estructurar estas categorías con la sabiduría y el rigor que esta legendaria competencia merece.

¡Que comience el análisis! ¡Por la gloria de la "KANSEI DORIFTO CUP" y el honor de los campeones de cada era!

Las categorías definidas por la organización son las siguientes:

1960 a 1979

1980 a 1999

2000 a 2019

Nota: Si alguna categoría NO tiene al menos 3 participantes queda eliminada (No se considera)

La información entregada por la organización se encuentra en un archivo llamado datos.txt el cual tiene el siguiente formato:

```
nombre_piloto,modelo_vehiculo,año_vehiculo,tiempo_marcado
.
.
.
```

nombre_piloto: Nombre del piloto que participa

modelo_vehiculo: Modelo específico del vehículo que maneja el piloto

año_vehiculo: Año de fabricación del vehículo

tiempo_marcado: Valor decimal (máx. 2 decimales), del tiempo en horas marcado por el piloto.

Ejemplo de archivo

```
Randy Hutable,Taurus,1996,4.87
Gunner Coltart,Chevette,1987,6.01
Adela Beyn,Sable,1997,8.41
.
.
.
```

- A) Se solicita los primeros 3 de cada categoría, en donde debemos entregar, El nombre del piloto, Modelo de vehículo, Año de fabricación y el tiempo marcado.
- B) Se solicita la cantidad de participantes por categoría.
- C) Se solicita el listado de pilotos más rápidos de todos los tiempos en donde debemos entregar, el nombre del piloto, modelo del vehículo, año de fabricación y el tiempo.
- D) Se solicita la categoría con mayor y menor cantidad de participantes (Si la categoría tiene 0 participantes no se debe tomar como la menor).

Nota: En esta competencia gana el competidor con el tiempo menor.

Ejemplos Salida

datos0.txt

1960 - 1979 El podio de la categoría es: 1) Raff Paudin en su Charger del año 1969 con un tiempo de 1.16 2) Welby Templeton en su Horizon del año 1978 con un tiempo de 1.28 3) Em Bellard en su Galaxie del año 1964 con un tiempo de 2.51 Total de participantes de 23
1980 - 1999 El podio de la categoría es: 1) Claybourne Hyder en su 500SL del año 1992 con un tiempo de 1.02 2) Trip Shercliff en su NSX del año 1993 con un tiempo de 1.02 3) Enid Leckenby en su Shadow del año 1992 con un tiempo de 1.12 Total de participantes de 390
2000 - 2019 El podio de la categoría es: 1) Dora Storm en su G5 del año 2008 con un tiempo de 1.0 2) Kerrie Yateman en su Cube del año 2012 con un tiempo de 1.0 3) Cortney Berth en su Sentra del año 2010 con un tiempo de 1.01 Total de participantes de 584
Los pilotos más rápidos con un tiempo de 1.0 son: Dora Storm en su G5 del año 2008 Kerrie Yateman en su Cube del año 2012
La categoría con más participantes es la de 2000 - 2019 con un total de 584 participantes La categoría con menos participantes es la de 1960 - 1979 con un total de 23 participantes

datos1.txt

1960 - 1979 El podio de la categoría es: 1) Phillida Di Antonio en su Corvette del año 1968 con un tiempo de 2.03 2) Damara Hayen en su Mustang del año 1965 con un tiempo de 2.36 3) Alica Nise en su Celica del año 1976 con un tiempo de 3.24 Total de participantes de 25
1980 - 1999 El podio de la categoría es: 1) Damiano Aymes en su S90 del año 1998 con un tiempo de 2.03 2) Tann Hairs en su Challenger del año 1997 con un tiempo de 2.17 3) Lorin Earengy en su Talon del año 1990 con un tiempo de 2.23 Total de participantes de 384
2000 - 2019 El podio de la categoría es: 1) Eirena Clerk en su Discovery del año 2007 con un tiempo de 2.0 2) Abbey Sailes en su RL del año 2008 con un tiempo de 2.01 3) Meade Soonhouse en su Daewoo Kalos del año 2005 con un tiempo de 2.02 Total de participantes de 589
Los pilotos más rápidos con un tiempo de 2.0 son: Eirena Clerk en su Discovery del año 2007
La categoría con más participantes es la de 2000 - 2019 con un total de 589 participantes La categoría con menos participantes es la de 1960 - 1979 con un total de 25 participantes

Problema 2. Asignación Códigos Descuento Gas (50%)

El Sindicato N°44 de trabajadores UCN ofrece cada 3 meses a sus asociados códigos de descuento para la compra de Gas Lipitible en sus 4 tamaños, 5, 11, 15 y 45kgs.

El proceso es el siguiente:

1. Recepción Pedidos

A través de un formulario online cada asociado especifica el requerimiento de gas que necesitará para el siguiente periodo.

La información queda almacenada en el archivo solicitudes.txt de la siguiente forma:

- Nombre asociado
- Cantidad de Cilindros de 5 kg
- Cantidad de Cilindros de 11 kg
- Cantidad de Cilindros de 15 kg
- Cantidad de Cilindros de 45 kg

2. Solicitud de Códigos Descuento a Gas Lipitible

En función de los pedidos (solicitudes.txt), el sindicato calcula la totalidad de Códigos que serán necesarios para cumplir los requerimientos de los asociados y eleva la solicitud a Lipitible. Luego Lipitible, envía un archivo codigos.txt con los códigos de descuento según la cantidad necesaria.

El archivo tiene el siguiente formato:

- Código Descuento
- Tamaño Cilindro Gas

3. Asignación de Cupones a Afiliados

El sindicato asigna los códigos a sus asociados según el archivo códigos.txt.

Todo este proceso es manual, lo que ha significado fallos en la asignación en variadas ocasiones generando mucho descontento al interior del Sindicato.

La Escuela de Ingeniería escuchó la problemática y sugirió solicitar ayuda a los estudiantes de Programación de este semestre para automatizar el proceso mediante un programa en Python que permita lo siguiente:

- Leer archivo solicitudes.txt para obtener detalle de requerimientos. (**Utiliza una matriz para almacenar información**)
- En función de esto, se requiere calcular el total de Códigos necesarios para cada tamaño.
- Utilizar la función generarCodigos () que Lipitible ha dejado a disposición para facilitar las tareas. El detalle de como ocupar la función se encuentra en el archivo Problema2.py disponible en el campus virtual.
- Asignar los cupones a cada asociado.

Al finalizar el programa debe imprimir por pantalla:

- Detallar los totales requeridos de cada tamaño.
- Detallar los códigos asignados a cada asociado.

Consideraciones:

- Los nombres de asociados son únicos.
- Los códigos son únicos, y cada uno se puede asignar sólo una vez.
- Los tamaños de los cilindros siempre serán los 4 especificados (5,11,15 y 45 kgs.)

- La cantidad de asociados puede variar de un periodo a otro, por lo que se sugiere contarlos antes de generar matriz.
- La revisión de la prueba se puede realizar con otro archivo con mayor cantidad de asociados, pero siempre con los mismos tamaños de cilindros.

Ejemplo de Ejecución

Solicitudes.txt	Salida
NOMBRE;5KG;11KG;15KG;45KG CECILIA JARA;0;0;2;0 PAMELA ARAYA SEGOVIA;0;0;0;1 KATHERINE LORCA;1;0;0;1 JAVIERA MUNDACA;0;0;0;1 DANIELA MERCADO GODOY;0;0;0;1 ROCÍO ROZAS ZAMORANO;0;0;0;1 KATE KORLONE;1;1;0;1 CAROLINA INOSTROZA;0;0;0;1 ARELI AMARANTO;0;0;1;1 ALEJANDRA ROJAS BASOALTO;0;0;0;1	Detalles totales requeridos: Cilindro: 5KG Total Requerido: 2.0 Cilindro: 11KG Total Requerido: 1.0 Cilindro: 15KG Total Requerido: 3.0 Cilindro: 45KG Total Requerido: 9.0 Detalle asignaciones de códigos: Asociado: CECILIA JARA Código: 1551729818 Asociado: CECILIA JARA Código: 1551729828 Asociado: PAMELA ARAYA SEGOVIA Código: 4551729848 Asociado: KATHERINE LORCA Código: 551729788 Asociado: KATHERINE LORCA Código: 4551729858 Asociado: JAVIERA MUNDACA Código: 4551729868 Asociado: DANIELA MERCADO GODOY Código: 4551729878 Asociado: ROCÍO ROZAS ZAMORANO Código: 4551729888 Asociado: KATE KORLONE Código: 551729798 Asociado: KATE KORLONE Código: 1151729808 Asociado: KATE KORLONE Código: 4551729898 Asociado: CAROLINA INOSTROZA Código: 4551729908 Asociado: ARELI AMARANTO Código: 1551729838 Asociado: ARELI AMARANTO Código: 4551729918 Asociado: ALEJANDRA ROJAS BASOALTO Código: 4551729928

Con el fin de que al revisar su prueba se entienda mejor lo que realizó, utilice nombres de variables que tengan relación con el propósito que tienen. Si va a crear un contador, prefiera nombres como “contador” o “cont” y evite nombres como “c”. Así su profesor no tendrá problemas en interpretar su código. Si leíste esto, escribe mapache al final de la primera página.